MÁRGENES DE SEGURIDAD (04/11/2026)

Reglas: ninguna pieza pasa de **230 × 230 mm** en X o Y en su orientación de impresión (`impresora.cama_util`; `build.py` falla si alguna se pasa, con `cama.py`). Pared mínima **2.4 mm** en lo no estructural. **5 mm** mínimo en todo elemento vertical esbelto (alto/espesor > 8) o cargado, con chaflán en la base. FS objetivo **≥ 3 entre capas** en lo estructural.

Pared medida en el STL: percentil 1 del espesor local, con 3000 rayos hacia adentro. El mínimo absoluto lo dan las puntas de chaflán y los bordes de agujero, que no son paredes. Antes = commit `1fc425c` (antes de los cambios del 04/11).

Boya PET 4 × 1 L

Pieza	Caja X × Y (mm)	Cabe en 230	Pared p1 antes → después	Elemento más esbelto: antes → después (alto/espesor)	Nota
B1_casco	254 × 226 → 133 × 226	sí	2.00 → 2.40	varilla de costilla intermedia 2.4 x 3 mm (lado canal) (17.3) → poste M3 Ø10 libre sobre la silla, con collar (6.8)	2.4 = paredes laterales con ventanas y patín (no estructurales; excepción declarada). Costillas 3 → 4 → 5 mm; varillas de 2.4 × 3 mm eliminadas (topes bajos); brida de unión 5 + 5, columnas de 16, pin Ø5, lengüeta y ranura en las columnas; chaflán de 45° × 3 en la base de postes y costillas.
B2_cubierta_lisa	254 × 226 → 131 × 226	sí	3.00 → 3.99	columna del panel Ø12 (9.3) → columna del panel Ø12, con chaflán (9.3)	Barras de 14 × 8 mm; 4 lengüetas verticales en la barra de la costura; orejas de la caja de 5; pilares Ø10.
B2_cubierta_mastil	254 × 226 → 131 × 226	sí	3.00 → 4.00	columna del panel Ø12 (9.3) → columna del panel Ø12, con chaflán (9.3)	Pared del mástil 3 → 5 (Ø18 / Ø8); mismas barras, pilares y columnas que el lado liso.
B3_caja	167 × 117 → 167 × 117	sí	2.00 → 2.15	—	Postes de la bandeja Ø8 → Ø9: el anillo alrededor del inserto Ø4 pasa de 2.0 a 2.5 (la malla facetada lo mide 2.2). Paredes de 2.4 = placas apoyadas en sus 4 bordes.
B4_tapa	167 × 109 → 167 × 109	sí	2.50 → 5.00	—	Tapa de 6.5 mm: quedan 5 bajo la ranura de la junta (antes 2.5).
B5_cuna_base	254 × 115 → 131 × 119	sí	2.00 → 2.40	varilla de costilla intermedia 2.4 x 3 mm (17.3) → poste de correa Ø10 (libre sobre la pared) (3.2)	2.4 = paredes laterales (no estructurales). Postes de correa Ø8 → Ø10; lengüeta vertical en vez de pin; lengüetas de 12 × 14.
B5_cuna_cuello	254 × 115 → 131 × 119	sí	2.00 → 2.40	varilla de costilla intermedia 2.4 x 3 mm (17.3) → poste de correa Ø10 (libre sobre la pared) (3.2)	Igual que el lado base.
B6_correa	14 × 104 → 14 × 106	sí	4.00 → 5.00	—	Correa de 14 × 5 (antes 14 × 4).

Nodo P2 robusto (riel cerrado, 04/11)

Pieza	Caja X × Y (mm)	Cabe en 230	Pared p1	Nota
M1s_caja_cuerpo	149 × 156	sí	2.59	Paredes y fondo de 5. Sin soportes: el piso es plano porque los bolsillos de lastre pasaron al marco M3f (4 orejas M3 de 20 × 14 × 12); ventana con techo a 45°. Ventana 24 × 18 al canal del riel en cada extremo (sin PG7).
M2_caja_tapa	149 × 148	sí	3.50	Tapa sin girar y sin soportes; asa de 60 con ventana de techo a 45° y ojo en gota.
M3s_riel_gancho	140 × 79	sí	2.92	Riel cerrado 36 × 30, paredes 6, sin ventanas; pared del gancho 5; 2 costillas de apoyo de 6 bajo el riel y techo del canal a 45° (sin soportes casi todo: 12.2 % aceptado). FS entre capas 2.72 → 3.18 (alma del gancho 20 → 26). El 1.9 medido es el labio de 1.5 entre la ranura de la junta y el canal (1.6 de alto), no una pared.
M3t_tapa_bolsillo	117 × 61	sí	5.00	Placa de 5 que cierra el marco M3f (fuera del sello).
M5s_capsula_tapa_pie	52 × 66	sí	1.50	Silla de 10 con 4 insertos M3 y junta; tapa 5 → 6. FS entre capas 2.47 → 3.80. El 1.5 medido es el labio entre la ranura de la junta y el pase del cable (1.6 de alto), no una pared.
M3f_marco_bolsillo	117 × 77	sí	5.00	Marco del bolsillo de lastre (×2), fuera del sello, atornillado a las 4 orejas de M1s; paredes de 5.
M11_bandeja	115 × 114	sí	2.29	2.3 en la bandeja (no estructural, dentro de la caja). Postes pasantes para el M3 × 38; sin la ventana en ocho.
M11_bandeja_sup	115 × 114	sí	3.00	Bandeja de 3 sin postes propios.
M4_capsula_cuerpo	66 × 66	sí	1.20	Pared de 5, brida de 6, falda a 45° bajo la brida. 1.2 = tubo separador de luz del aro LED (óptico, no estructural). No se puede engrosar sin cambiar el aro: el agujero Ø19 del aro limita el diámetro exterior del tubo. Se ajusta cuando se mida el aro comprado (`aro_led.agujero`).
M6_capsula_bisel	42 × 42	sí	2.25	2.25 en el borde del bisel (no estructural).
M7_capsula_ventana	30 × 30	sí	3.00	

Elementos esbeltos por pieza (registro con control, `esbelto.py` + `esbelto_nodo.py`)

Cada elemento declarado debe medir al menos **5 mm**; si no, `esbelto.py` sale con error y `build.py` / `boya_pet.py` no construyen. Espesor = lado fino (pared, costilla, oreja, barra) o diámetro (poste, columna).

Pieza	Elemento	Espesor (mm)	¿Cumple?
B1_casco	B1/B5 costillas y topes bajos (boya_pet.costilla)	5.0	sí
B1_casco	B1/B5 brida de union por mitad (boya_pet.union[0])	5.0	sí
B1_casco	B1/B5 ancho de columna y almohadilla de union (boya_pet.union[1])	16.0	sí
B1_casco	B1/B2 pin de alineacion (boya_pet.union[2])	5.0	sí
B1_casco	B1/B2/B5 lengueta de union, seccion (boya_pet.llave[1])	6.0	sí
B1_casco	B1/B5 pared de fondo de la ranura de la lengueta (2 brida - salida - holgura)	5.5	sí
B1_casco	B1 postes M3 de la cubierta (boya_pet.poste_D)	10.0	sí
B1_casco	B1 parche de amarre (boya_pet.ojal[1])	8.0	sí
B2_cubierta_lisa	B1/B2 pin de alineacion (boya_pet.union[2])	5.0	sí
B2_cubierta_lisa	B1/B2/B5 lengueta de union, seccion (boya_pet.llave[1])	6.0	sí
B2_cubierta_lisa	B2 barras de la cubierta, espesor (boya_pet.cubierta_espesor)	8.0	sí
B2_cubierta_lisa	B2 barras de la cubierta, ancho (boya_pet.barra_ancho)	14.0	sí
B2_cubierta_lisa	B2 pilares bajo la caja (boya_pet.pilar[0])	10.0	sí
B2_cubierta_lisa	B2 columnas del panel (boya_pet.columna_D)	12.0	sí
B2_cubierta_lisa	B2 mastil, pared ((D - d) / 2) (boya_pet.mastil)	5.0	sí
B2_cubierta_mastil	B1/B2 pin de alineacion (boya_pet.union[2])	5.0	sí
B2_cubierta_mastil	B1/B2/B5 lengueta de union, seccion (boya_pet.llave[1])	6.0	sí
B2_cubierta_mastil	B2 barras de la cubierta, espesor (boya_pet.cubierta_espesor)	8.0	sí
B2_cubierta_mastil	B2 barras de la cubierta, ancho (boya_pet.barra_ancho)	14.0	sí
B2_cubierta_mastil	B2 pilares bajo la caja (boya_pet.pilar[0])	10.0	sí
B2_cubierta_mastil	B2 columnas del panel (boya_pet.columna_D)	12.0	sí
B2_cubierta_mastil	B2 mastil, pared ((D - d) / 2) (boya_pet.mastil)	5.0	sí
B3_caja	B3 orejas de la caja (boya_pet.oreja[2])	5.0	sí
B3_caja	B3 brida de la caja (boya_pet.brida[1])	7.0	sí
B3_caja	B3 postes de la bandeja (boya.poste_D)	9.0	sí
B3_caja	B3 refuerzos del portabaterias (boya.apoyo_bateria_D)	9.0	sí
B4_tapa	B4 tapa bajo la ranura de la junta (tapa_espesor - ranura_prof)	5.0	sí
B5_cuna_base	B1/B5 costillas y topes bajos (boya_pet.costilla)	5.0	sí
B5_cuna_base	B1/B5 brida de union por mitad (boya_pet.union[0])	5.0	sí
B5_cuna_base	B1/B5 ancho de columna y almohadilla de union (boya_pet.union[1])	16.0	sí
B5_cuna_base	B1/B2/B5 lengueta de union, seccion (boya_pet.llave[1])	6.0	sí
B5_cuna_base	B1/B5 pared de fondo de la ranura de la lengueta (2 brida - salida - holgura)	5.5	sí
B5_cuna_base	B5 lengueta de la cuna, ancho (boya_pet.lengueta[0])	12.0	sí
B5_cuna_base	B5 lengueta de la cuna, alto (boya_pet.lengueta[1])	14.0	sí
B5_cuna_cuello	B1/B5 costillas y topes bajos (boya_pet.costilla)	5.0	sí
B5_cuna_cuello	B1/B5 brida de union por mitad (boya_pet.union[0])	5.0	sí
B5_cuna_cuello	B1/B5 ancho de columna y almohadilla de union (boya_pet.union[1])	16.0	sí
B5_cuna_cuello	B1/B2/B5 lengueta de union, seccion (boya_pet.llave[1])	6.0	sí
B5_cuna_cuello	B1/B5 pared de fondo de la ranura de la lengueta (2 brida - salida - holgura)	5.5	sí

Pieza	Elemento	Espesor (mm)	¿Cumple?
B5_cuna_cuello	B5 lengueta de la cuna, ancho (boya_pet.lengueta[0])	12.0	sí
B5_cuna_cuello	B5 lengueta de la cuna, alto (boya_pet.lengueta[1])	14.0	sí
B6_correa	B6 correa, espesor (boya_pet.correa[1])	5.0	sí
B6_correa	B6 correa, ancho (boya_pet.correa[0])	14.0	sí
M1s_caja_cuerpo	M1s pared de la caja	5.0	sí
M1s_caja_cuerpo	M1s fondo de la caja	5.0	sí
M2_caja_tapa	M2 barra del asa sobre la ventana	12.0	sí
M2_caja_tapa	M2 anillo del ojo en la punta de la gota	5.4	sí
M3s_riel_gancho	M3s costilla de apoyo en la cama	6.0	sí
M3s_riel_gancho	M3s pared del gancho	5.0	sí
M3t_tapa_bolsillo	— (sin elementos esbeltos declarados)	—	—
M5s_capsula_tapa_pie	— (sin elementos esbeltos declarados)	—	—
M3f_marco_bolsillo	M3f pared del bolsillo de lastre	5.0	sí
M3f_marco_bolsillo	M3f oreja de M1s (ancho)	20.0	sí
M11_bandeja	M11 repisa de la cuna	5.0	sí
M11_bandeja_sup	M11 repisa de la cuna	5.0	sí
M4_capsula_cuerpo	M4 pared de la capsula	5.0	sí
M6_capsula_bisel	— (sin elementos esbeltos declarados)	—	—
M7_capsula_ventana	— (sin elementos esbeltos declarados)	—	—

Excepciones declaradas (más finas que el mínimo, con su motivo):

- B1/B5 paredes laterales del casco y la cuna (boya_pet.pared): **2.4 mm**. piel de cierre de 6 perimetros (margen.pared_min), sostenida por 5 costillas de 5 mm cada <= 64 mm y con ventanas; no recibe carga. Subirla a 5 cambia el ancho del canal y la altura del casco (decision abierta, ver DECISIONES.md)
- B3 paredes y piso de la caja seca (boya_pet.caja_pared): **2.4 mm**. placas apoyadas en sus 4 bordes y en la brida de 7 mm; la caja es el volumen seco (margen.pared_min)
- B1/B5 patin bajo la botella (boya_pet.pared): **2.4 mm**. placa horizontal de 24 mm de ancho sobre la cama; no es un elemento vertical
- B1/B2/B5 salida de la lengueta (boya_pet.llave[0]): **4 mm**. es un taco de 4 mm de salida y 6 x 16 de base (relacion 0.7): no es esbelto; su espesor es la seccion, registrada arriba

Fuera de la cama útil

- `M1m_caja_riel` de P3 y P4 (monocasco: caja y riel en una pieza) mide 250 mm. No se imprime ahora (la piscina usa P2). P3/P4 siguen con el riel anterior: si P4 se presenta impreso, hay que llevarle el riel cerrado y partirlo.

FS entre capas (FEM local, CalculiX)

Pieza	FS a lo largo	FS entre capas	Objetivo ≥ 3
M3s riel cerrado (agua 150 N)	6.50	3.18	**sí** (antes, en celosía: 5.56 / 2.72)
M3s riel cerrado (izado 150 N)	11.19	5.47	**sí**
M5s pie de la tapa de cápsula	7.77	3.80	**sí** (antes 5.04 / 2.47)
Boya (B1 a B6)	—	—	sin FEM local: cargas bajas (flotación); el análisis de SimScale de B2 y B3 va en el bloque 3

El 04/11 se aplicó la corrección de concepto: riel cerrado y un solo volumen seco. Todo lo estructural del nodo P2 cumple FS ≥ 3 entre capas (FEM local con CalculiX, `salida/prototipos/P2_robusto/fem/fem.json`).